Introduction aux relation d'approbation de Domain :

L'approbation de domaine est une relation qui permet aux utilisateurs d'un domaine de s'authentifier et d'accéder aux ressources d'un autre. Souvent utilisé lors des fusions d'entreprises ou pour gérer différentes unités commerciales

Approbation Transitive : C'est une approbation qui s'étend à d'autres domaines ; si le domaine A approuve le domain B et que le domaine B à une approbation transitive avec C, alors A approuve automatiquement C. Les approbation parent-enfant et de forêt sont généralement aussi transitive. A l'inverse les approbations Non-transitives: sont des relations d'approbations directes non étendues à d'autres domaines, les approbations externes en sont un exemple courant.

Approbation Unidirectionnelle (one-way) : Les utilisateurs du domain approuvé (trusted) peuvent accéder aux ressources du domaine approbateur (trusting), mais pas l'inverse.

Approbation Bidirectionelle (two-way) : Les utilisateurs des deux domaines peuvent accéder aux ressources de l'autre...

On peux enumerer les relations d'approbation avec plusieurs outils.
Avec Powershell (intégré) :

```
PS C:\Rtb> Import-Module activedirectory
PS C:\Rtb> Get-ADTrust -Filter *
```

Avec l'outil PowerView :

```
# Obtenir les approbations pour le domaine actuel
PS C:\Rtb> Get-DomainTrust
# Cartographier toutes les approbations dans la forêt :
PS C:\Rtb> Get-DomainTrustMapping
```

Avec netdom (outil CMD intégré) :

```
# Interroger toute les approbations pour un domaine
C:\Rtb> netdom query /domain: inlanefreight.local trust
```

Attaques sur les approbations de domaine Enfants -> Parent _ Depuis Windows:

Le sIDHistory est un attribut utilisé lors des migrations d'utilisateurs entre domaines, Il permet à un nouvel utilisateur de conserver l'accès aux ressources de son ancien domaine en stokant son ancien SID

Attaque ExtraSIDs:

Tout d'abord il est important de noter que cette attaque necessite des privilèges Admin de domain ou SYSTEM sur le DC...
En l'absence de "SID Filtring" (Filtrage des SIDs) entre les domaines d'une même foret, un attaquant qui controle un domaine enfant peux forger un ticket Kerberos (Golden Ticket) pour un utilisateur. Dans ce ticket il injecte le SID d'un groupe à privilèges elevés du domaine Parent (comme Enterprise Admins) dans le champs sids (ou ExtraSids)
Resultat : le domaine parent fais confiance au ticket presenté par le domain enfant et traite l'utilisateur comme un membre du group "Enterprise Admins" lui donnant ainsi un acces administratif complet à toute la foret.
Pour effectuer cette attaque après avoir compromis un domaine enfant, nous avons besoins des éléments suivant.

- Le Hash KRBTGT pour le domaine enfant
- Le SID du domaine enfant
- Le nom de l'user cible du domaine enfant (il à pas besoin d'exister)
- Le FQDN du domaine enfant
- Le SID du groupe "Enterprise Admin" du domaine racine